2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期 $T=$_____{}.

【答案】π

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u=2x$，当 $2T=2\pi$ 时函数值重复，因此 $T=\pi$.

2. 已知函数 $f(x)=ax^2+2x$ 是奇函数，则实数 $a=$_____{}.

【答案】0

【解析】
奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$. 由题设，$f(-x)=ax^2-2x$，而 $-f(x)=-ax^2-2x$，所以对任意实数 x 有 $ax^2-2x=-ax^2-2x$，即 $2ax^2=0$. 取 $x=1$，得 $a=0$.

3. 计算：$\frac{2i}{1+i}=$_____{}（i 为虚数单位）.

【答案】$1+i$

【解析】
分母不为零，分子分母同乘以 $1-i$，得 $\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2i-2i^2}{2}=\frac{2i+2}{2}=1+i$.

4. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\left\{x\mid \frac{1}{x+1}>0\right\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{x\mid -1<x<2\}$

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 因为分子 $1>0$，所以 $\frac{1}{x+1}>0$ 等价于 $x+1>0$，即 $x>-1$，且 $x=-1$ 本来不在定义域内. 因此 $A\cap B=(-2,2)\cap(-1,+\infty)=(-1,2)=\{x\mid -1<x<2\}$.

5. 若椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 6，则点 P 到另一个焦点 F_2 的距离是_____{}.

【答案】4

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=5$，所以椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a=10$. 已知 $PF_1=6$，故 $PF_2=10-6=4$.

6. 某社区对居民进行上海世博会知晓情况的分层抽样调查. 已知该社区有青年人，中年人和老年人分别有 800 人，1600 人，1400 人. 若在老年人中的抽样人数是 70 人，则在中年人中的抽样人数应该是_____{}.

【答案】80

【解析】
分层抽样的抽样比相同．设中年人的抽样人数为 m，则 $\frac{m}{1600}=\frac{70}{1400}$，所以 $m=1600\times\frac{70}{1400}=80$.

7. 已知双曲线 C 经过点 $(1,1)$，它的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x$，则双曲线 C 的标准方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{\frac{2}{3}}-\frac{y^2}{2}=1$

【解析】
若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，则由渐近线得 $b^2=3a^2$，而点 $(1,1)$ 在双曲线上将给出 $\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}=1$，即 $-\frac{2}{3a^2}=1$，不可能成立．因此双曲线为横轴型，设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$．其渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$，由已知渐近线得 $\frac{b^2}{a^2}=3$，即 $b^2=3a^2$．又点 $(1,1)$ 在双曲线上，所以 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1$．代入 $b^2=3a^2$，得 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{3a^2}=1$，从而 $a^2=\frac{2}{3}$，$b^2=2$．因此标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{2}{3}}-\frac{y^2}{2}=1$.

8. 在 $\left(2x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项是_____{}.

【答案】60

【解析】
展开式的通项为 $C_6^k{}^{(2x^2)^{k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}}}=C_6^k2^kx^{3k-6}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，6．常数项要求 $3k-6=0$，所以 $k=2$．因此常数项的系数为 $C_6^22^2=15\times4=60$.

9. 连续掷两次骰子，出现点数之和等于 4 的概率为_____{}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{1}{12}$

【解析】
两次掷骰子的有序结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能．点数和为 4 的有序结果为 $(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$，共有 3 种，所以所求概率为 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$.

10. 各棱长都为 1 的正四棱锥的体积 $V=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{6}$

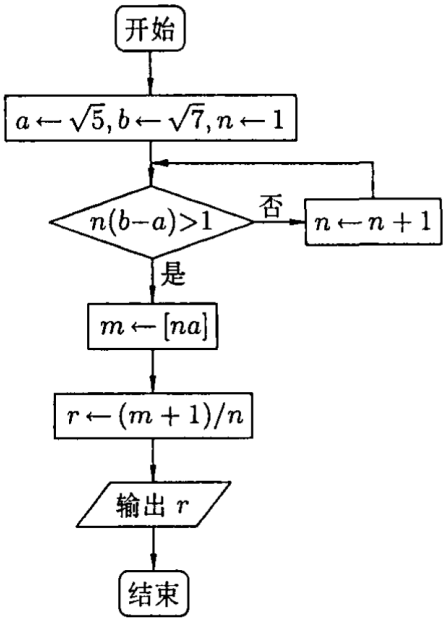
【解析】
正四棱锥的底面是边长为 1 的正方形，底面面积为 1．设顶点为 P，底面中心为 O，底面任一顶点为 A，则 $PA=1$，且 OA 是正方形的外接半径，$OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$．由 $PO\perp$ 底面，三角形 POA 为直角三角形，故 $PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$．因此 $V=\frac{1}{3}\times1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 方程 $begin\{vmatrix\}124\backslash 1xx^2\backslash 1-39end\{vmatrix\}=0$ 的解集为_____{}.

【答案】$\{-3,2\}$

【解析】
行列式的三行分别是 $(1,t,t^2)$，其中 $t=2$，x，-3. 因而它是范德蒙德行列式，值为 $(x-2)(-3-2)(-3-x)=5(x-2)(x+3)$. 令其为零，得 $x=2$ 或 $x=-3$，所以解集为 $\{-3,2\}$.

12. 根据所示的程序框图（其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数），输出 $r=$_____{}.

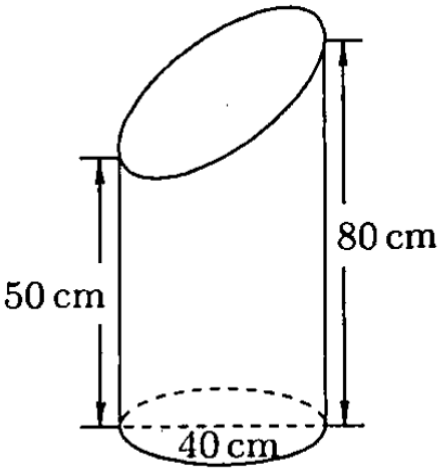


【答案】$\frac{7}{3}$

【解析】
程序开始时 $a=\sqrt{5}$，$b=\sqrt{7}$，$n=1$. 循环判断条件为 $n\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)>1$. 当 $n=1$ 时，$\sqrt{7}-\sqrt{5}<1$，因为 $\sqrt{7}<\sqrt{5}+1$ 等价于 $7<6+2\sqrt{5}$，而 $1<2\sqrt{5}$. 当 $n=2$ 时，$2\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)<1$ 等价于 $28<21+4\sqrt{5}$，而 $7<4\sqrt{5}$（两边为正且 $49<80$），所以不等式成立. 当 $n=3$ 时，$3\left(\sqrt{7}-\sqrt{5}\right)>1$ 等价于 $63>46+6\sqrt{5}$，而 $17>6\sqrt{5}$（两边为正且 $289>180$），所以不等式成立. 因此 $n=1$，2 时判断均为否，$n=3$ 时判断为是，循环两次后 $n=3$. 此时 $m=\left[3\sqrt{5}\right]=6$，因为 $6<3\sqrt{5}<7$，所以 $r=\frac{m+1}{n}=\frac{7}{3}$.

13. 在下图所示的斜截圆柱中，已知圆柱底面的直径为 $40\sim cm$，母线长最短 $50\sim cm$，最长 $80\sim cm$. 则斜截圆柱侧面面积 $S=$_____{}cm^2.

begin{center}



end{center}

【答案】2600π

【解析】

底面半径为 $20\sim cm$. 取底面圆心为原点，令母线方向为 z 轴，则斜截面可表示为平面 $z=u+vx+wy$. 底面圆周上参数为 ϕ 的点为 $(20\cos\phi,20\sin\phi,0)$，因此从该点引出的母线长为

$$l(\phi)=u+20v\cos\phi+20w\sin\phi$$

令 $R_0=20\sqrt{v^2+w^2}$，则 $l(\phi)$ 的最大值和最小值分别为 $u+R_0$ 和 $u-R_0$. 由题设得 $u+R_0=80$，$u-R_0=50$，所以 $u=65$. 斜截圆柱侧面展开时，圆周上参数区间 $d\phi$ 的弧长为 $20d\phi$，对应的侧面积为 $20l(\phi)d\phi$，故

$$S=20int_0^{2\pi}l(\phi)d\phi=20int_0^{2\pi}(u+20v\cos\phi+20w\sin\phi)d\phi=20\times2\pi\times65=2600\pi\sim cm^2$$

因此填 2600π.

14. 设 n 阶方阵 $A_n=begin\{pmatrix\}135\cdots2n-1\backslash 2n+12n+32n+5\cdots4n-1\backslash 4n+14n+34n+5\cdots6n-1\backslash vdotsvdotsvdotsvdotsvdots\backslash 2n(n-1)+12n(n-1)+32n(n-1)+5\cdots2n^2-1end\{pmatrix\}$. 任取 A_n 中的一个元素，记为 x_1；划去 x_1 所在的行和列，将剩下的元素按原来的位置关系组成 $n-1$ 阶方阵 A_{n-1}，任取 A_{n-1} 中的一个元素，记为 x_2；划去 x_2 所在的行和列，……；将最后剩下的一个元素记为 x_n. 记 $S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^3+1}=$_____{}.

【答案】1

【解析】

第 i 行第 j 列元素为 $2n(i-1)+2j-1$. 每次划去一行和一列，最终每一行、每一列恰好选出一个元素，因此存在一个排列 σ，使得所选元素之和为

$$S_n=\sum_{i=1}^{n(2n(i-1)+2\sigma(i)-1)}$$

因为 $\sum_{i=1}^{n(i-1)}=\frac{n(n-1)}{2}$，且 $\sum_{i=1}^{n}\sigma(i)=\frac{n(n+1)}{2}$，所以

$$S_n=2n\cdot\frac{n(n-1)}{2}+2\cdot\frac{n(n+1)}{2}-n=n^3$$

故 $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n^3+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^3}{n^3+1}=1$.

单选题

15. 若空间三条直线 a，b，c 满足 $a\perp b$，$b\perp c$，则直线 a 与 c（ ）

A. 一定平行.
B. 一定相交.
C. 一定是异面直线.
D. 平行，相交，是异面直线都有可能.

【答案】**D**

【解析】
取 b 的方向为竖直方向，则与 b 垂直的直线方向都在水平面内，两个这样的方向可以相同、相交或不同. 例如取两条同向水平直线可使 $a\parallel c$；取同一点出发的两条不同水平直线可使 a 与 c 相交；取不同水平面内且不相交的两条水平直线可使它们异面. 因而三种情形都有可能，故选 D.

16. 已知 a_1，$a_2\in(0,1)$. 记 $M=a_1a_2$，$N=a_1+a_2-1$，则 M 与 N 的大小关系是（ ）

A. $M<N$.
B. $M>N$.
C. $M=N$.
D. 不确定.

【答案】**B**

【解析】
直接作差，得 $M-N=a_1a_2-a_1-a_2+1=(1-a_1)(1-a_2)$. 由于 $0<a_1<1$ 且 $0<a_2<1$，所以两个因子都为正，从而 $M-N>0$，即 $M>N$，故选 B.

17. 已知抛物线 $C:y^2=x$ 与直线 $l:y=kx+1$. “$k\neq 0$”是“直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点”的（ ）

A. 充分不必要条件.
B. 必要不充分条件.
C. 充要条件.
D. 既不充分也不必要条件.

【答案】**B**

【解析】
联立 $y=kx+1$ 与 $y^2=x$，得到 $k^2x^2+(2k-1)x+1=0$. 若有两个不同交点，必须是二次方程，故 $k\neq 0$；所以 $k\neq 0$ 是必要条件. 但取 $k=1$ 时，判别式为 $(2-1)^2-4=-3<0$，没有交点，因此 $k\neq 0$ 不是充分条件. 故选 B.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4-2^x}$ 的图像关于点 P 对称，则点 P 的坐标是（ ）

A. $\left(2,\frac{1}{2}\right)$.
B. $\left(2,\frac{1}{4}\right)$.
C. $\left(2,\frac{1}{8}\right)$.
D. $(0,0)$.

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $x\neq 2$. 对任意 $t\neq 0$，有

$$f(2+t)+f(2-t)=\frac{1}{4(1-2^t)}+\frac{1}{4(1-2^{-t})}=\frac{1}{4}$$

因此图像上横坐标分别为 $2+t$ 和 $2-t$ 的两点，其中点的横坐标为 2，纵坐标为 $\frac{1}{8}$，且这些点关于 $\left(2,\frac{1}{8}\right)$ 中心对称. 故选 C.

解答题

19. 已知 $\tan\theta = a$（$a > 1$），求 $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} \cdot \tan 2\theta$ 的值.

【解析】

因为 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta$，且 $\tan\theta = a$，所以

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\tan\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+a)$$

又因为 $a > 1$，$1 - a^2 \neq 0$，故 $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{2a}{1-a^2}$. 因此原式为 $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+a)\cdot\frac{2a}{1-a^2} = \frac{\sqrt{2}a}{1-a}$.

20. 已知函数 $f(x) = \log_{a(8-2^x)}$（$a > 0$，且 $a \neq 1$）.

1. (1) 若函数 $f(x)$ 的反函数是其本身，求 a 的值；
2. (2) 当 $a > 1$ 时，求函数 $y = f(x) + f(-x)$ 的最大值.

【解析】

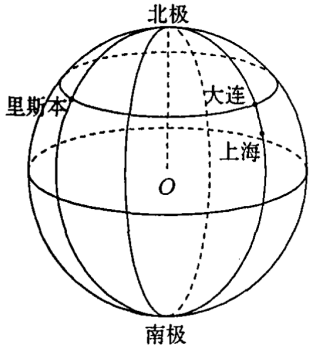
1. (1) 由对数真数为正，原函数的定义域为 $8 - 2^x > 0$，即 $x < 3$. 当 $a > 1$ 时，$f(x)$ 的值域为 $(-\infty, \log_a 8)$；当 $0 < a < 1$ 时，值域为 $(\log_a 8, +\infty)$. 若反函数是其本身，则函数必须把定义域双射到自身，因此定义域和值域相同. 当 $0 < a < 1$ 时，值域有下界而定义域无下界，不可能相同；当 $a > 1$ 时，必须有 $\log_a 8 = 3$，所以 $a^3 = 8$，得 $a = 2$. 反之，当 $a = 2$ 时，若 $y = f(x) = \log_2(8 - 2^x)$，则 $x < 3$ 且 $y < 3$，并且 $2^y = 8 - 2^x$，从而 $f(y) = \log_2(8 - 2^y) = \log_2(2^x) = x$. 因此 $f^{-1} = f$，故 $a = 2$.
2. (2) 要使 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 都有意义，需同时满足 $x < 3$ 和 $-x < 3$，所以定义域为 $(-3, 3)$. 在此定义域内，

$$y = \log_{a(8-2^x)} + \log_{a(8-2^{-x})} = \log_{a((8-2^x)(8-2^{-x}))} = \log_{a(65-8(2^x+2^{-x}))}$$

由基本不等式 $2^x + 2^{-x} \geq 2$，且等号当且仅当 $x = 0$ 时成立，得 $0 < 65 - 8(2^x + 2^{-x}) \leq 49$. 因为 $a > 1$ 时对数函数单调递增，所以 y 在 $x = 0$ 处取得最大值 $\log_a 49$.

21. 已知地球的半径约为 6371 千米. 上海的位置约为东经 121°，北纬 31°，大连的位置为东经 121°，北纬 39°，里斯本的位置约为西经 10°，北纬 39°.

1. (1) 若飞机以平均速度 720 千米/小时 飞行，则从上海到大连的最短飞行时间约为多少小时（飞机飞行高度忽略不计，结果精确到 0.1 小时）；
2. (2) 求大连与里斯本之间的球面距离（结果精确到 1 千米）.



【解析】

1. (1) 上海和大连经度相同，最短航线沿过这两点的大圆小弧. 两点纬度相差 $39^\circ-31^\circ=8^\circ$，故弧长为 $6371\times\frac{8\pi}{180}\approx 889.56$ 千米. 飞行时间约为 $\frac{889.56}{720}\approx 1.2355$ 小时，精确到 0.1 小时 得 1.2 小时.
2. (2) 设地心为 O，大连和里斯本分别为 B 和 C. 两点纬度均为 39°，经度差为 $121^\circ+10^\circ=131^\circ$. 设中心角 $\angle BOC=\alpha$. 将地球半径归一化为 1，则纬度为 39°、经度分别为 λ_1、λ_2 的两点的地心向量内积为 $\sin^2 39^\circ+\cos^2 39^\circ\cos(\lambda_1-\lambda_2)$，因此

$$\cos\alpha=\sin^2 39^\circ+\cos^2 39^\circ\cos 131^\circ=1-\cos^2 39^\circ\left(1-\cos 131^\circ\right)\approx -1.865\times 10^{-4}$$

所以 $\alpha\approx 90.0107^\circ$. 大连与里斯本之间的球面距离为大圆弧长 $6371\times\frac{90.0107\pi}{180}\approx 10008.73$ 千米，精确到 1 千米得 10009 千米.

22. 在平面上，给定非零向量 $\boldsymbol{b}$. 对任意向量 $\boldsymbol{a}$，定义 $\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{a}-\frac{2(\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{b}|^2}\boldsymbol{b}$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{a}=(2,3)$，$\boldsymbol{b}=(-1,3)$，求 $\boldsymbol{a}'$；
2. (2) 若 $\boldsymbol{b}=(2,1)$，证明：若位置向量 $\boldsymbol{a}$ 的终点在直线 $Ax+By+C=0$ 上，则位置向量 $\boldsymbol{a}'$ 的终点也在一条直线上；
3. (3) 已知存在单位向量 $\boldsymbol{b}$，当位置向量 $\boldsymbol{a}$ 的终点在抛物线 $C:x^2=y$ 上时，位置向量 $\boldsymbol{a}'$ 的终点总在抛物线 $C':y^2=x$ 上. 曲线 C 与 C' 关于直线 l 对称，问直线 l 与向量 $\boldsymbol{b}$ 满足什么关系？

【解析】

1. (1) $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=2\times(-1)+3\times 3=7$，$|\boldsymbol{b}|^2=(-1)^2+3^2=10$，所以 $\boldsymbol{a}'=(2,3)-\frac{14}{10}(-1,3)=\left(\frac{17}{5},-\frac{6}{5}\right)$.
2. (2) 设 $\boldsymbol{a}=(x,y)$，$\boldsymbol{a}'=(x',y')$. 因为 $|\boldsymbol{b}|^2=5$，所以

$$(x',y')=(x,y)-\frac{2(2x+y)}{5}(2,1)=\left(-\frac{3}{5}x-\frac{4}{5}y,-\frac{4}{5}x+\frac{3}{5}y\right)$$

将变换矩阵记为 $R=\frac{1}{5}begin\{pmatrix\}-3-4\backslash -43end\{pmatrix\}$，则 $R^2=I$，故反解为 $x=-\frac{3}{5}x'-\frac{4}{5}y'$，$y=-\frac{4}{5}x'+\frac{3}{5}y'$. 将其代入原直线方程，得

$$-\frac{3A+4B}{5}x'+\frac{-4A+3B}{5}y'+C=0$$

若两个新系数同时为零，则由 $3A+4B=0$ 与 $-4A+3B=0$ 可得 $A=B=0$，这与原式表示直线矛盾. 因此该方程确实是一条直线，且 $\boldsymbol{a}'$ 的终点在此直线上.

1. (3) 设单位向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$，则 $b_1^2+b_2^2=1$. 抛物线 C 上的点可写为 $\boldsymbol{a}=(t,t^2)$，其中 t 为任意实数. 由定义，

$$\boldsymbol{a}'=(t,t^2)-2(tb_1+t^2b_2)(b_1,b_2)$$

$$=\left((1-2b_1^2)t-2b_1b_2t^2,-2b_1b_2t+(1-2b_2^2)t^2\right)$$

由于 $\boldsymbol{a}'$ 总在 C' 上，必须恒有 $(y')^2=x'$，即

$$\left(-2b_1b_2t+(1-2b_2^2)t^2\right)^2=(1-2b_1^2)t-2b_1b_2t^2$$

比较关于任意实数 t 的多项式两边系数，得到 $1-2b_1^2=0$，$(-2b_1b_2)^2=-2b_1b_2$，以及 $(1-2b_2^2)^2=0$. 因而 $b_1^2=b_2^2=\frac{1}{2}$，并且 $b_1b_2=-\frac{1}{2}$，所以 $\boldsymbol{b}=+-\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

$C:x^2=y$ 上的点 (x_0,x_0^2) 关于直线 $y=x$ 的对称点为 (x_0^2,x_0)，满足 $y^2=x$，所以 C 与 C' 的对称轴为 $l:y=x$. 直线 l 的方向向量为 $(1,1)$，与 $\boldsymbol{b}$ 的内积为零. 因此 $lperpbold(b)$.

23. 已知首项为 x_1 的数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\frac{ax_n}{x_n+1}$（$a$ 为常数）.

1. (1) 若对任意的 $x_1\neq -1$，有 $x_{n+2}=x_n$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立，求 a 的值；
2. (2) 当 $a=1$ 时，若 $x_1>0$，数列 $\{x_n\}$ 是递增数列还是递减数列？请说明理由；

3. (3) 当 a 确定后，数列 $\{x_n\}$ 由其首项 x_1 确定. 当 $a=2$ 时，通过对数列 $\{x_n\}$ 的探究，写出“$\{x_n\}$ 是有穷数列”的一个真命题（不必证明）.

【解析】

1. (1) 由递推关系，

$$x_{n+2}=\frac{a\cdot\frac{ax_n}{x_n+1}}{\frac{ax_n}{x_n+1}+1}=\frac{a^2x_n}{(a+1)x_n+1}$$

取 $n=1$，题设要求对任意允许的 x_1 都有 $x_3=x_1$，所以恒有 $a^2x_1=(a+1)x_1^2+x_1$. 这是关于任意 x_1 的恒等式，故比较系数得 $a+1=0$ 且 $a^2=1$，从而 $a=-1$. 反之，当 $a=-1$ 时，$x_{n+1}=-\frac{x_n}{x_n+1}$，并且 $x_{n+1}+1=\frac{1}{x_n+1}$，所以由 $x_1\neq-1$ 可归纳得到各项有定义，且直接计算得 $x_{n+2}=x_n$，条件确实成立.

1. (2) 此时递推式为 $x_{n+1}=\frac{x_n}{x_n+1}$. 由 $x_1>0$ 归纳可得每一项都为正，因而分母始终为正. 又

$$x_{n+1}-x_n=\frac{x_n}{x_n+1}-x_n=-\frac{x_n^2}{x_n+1}<0$$

所以 $\{x_n\}$ 是递减数列.

1. (3) 给出如下真命题：当 $a=2$ 且 $x_1=\frac{1}{1-2^m}$，其中 $m\in\mathbb{N}^*$ 时，$\{x_n\}$ 是有穷数列且共有 m 项.

为核对该命题，令 $y_n=\frac{1}{x_n}$. 在各项有定义且非零时，递推式给出 $y_{n+1}=\frac{y_n+1}{2}$，从而 $y_n=1+\frac{y_1-1}{2^{n-1}}$. 当 $x_1=\frac{1}{1-2^m}$ 时，$y_1=1-2^m$，所以 $y_m=-1$，即 $x_m=-1$. 于是下一项的分母 x_m+1 为零，数列恰有 m 项，故所述命题为真.